EVIDENCE FIRST / NETWORK · COMPILER · QEC · MANY-BODY

좋은 구성요소보다 좋은 전체 경로

스케줄링·컴파일·오류정정·다체 관측의 경계를 분리한 일일 양자 연구 브리핑

오늘의 한 문장

양자 시스템의 실용성은 개별 큐비트보다, 얽힘 자원 배치·컴파일 순서·검사 회로·관측량 설계가 연결된 전체 경로에서 결정된다.

발행일 2026-09-28

검토 범위 최근 24시간 + 최근 7일 미분석 원문 | Gmail·학술 원문·산업·AI proceedings

Executive Summary

주말에는 새 arXiv 배치가 없었다. 범위를 최근 7일로 넓혀 9월 23~24일 공개된 미분석 원문 5건을 선별했다. 실제 양자 하드웨어 1건, 고전 시뮬레이션·자원 분석 4건이며 모두 동료평가 전이다.

프리프린트·고전 시뮬레이션

얽힘 요청의 강화학습 스케줄링

9노드 모형에서 DQN+MPNN이 휴리스틱보다 훨씬 낮은 링크 활성확률까지 성공했다. 실제 광네트워크·확률적 swapping·fidelity 비용은 검증되지 않았다.

프리프린트·학회 채택 주장

컴파일 pass 순서의 비가환성

16개 Qiskit pass의 240개 순서를 5–12큐비트 회로에서 비교했다. native gate set에 따라 좋은 순서가 달라졌지만 QPU fidelity·wall-clock은 측정하지 않았다.

프리프린트·회로수준 모사

초고율 QEC code의 자원 절감

[[95,22,11]] code는 같은 논리 수를 담는 d=11 surface code보다 28배 적은 data qubit으로 더 낮은 모사 오류율을 보였다. 준비·readout은 무잡음 가정이다.

프리프린트·실제 양자 시뮬레이터

25이온의 계층적 완화

장거리 XX chain에서 1–4 site 관측량의 autocorrelation이 t^(-m/2) 계층을 따랐다. 응용 계산 가속이 아니라 다체 열화의 물리 실험이다.

프리프린트·고전 수치

Walsh 기반 sparse state preparation

Walsh domain의 큰 계수만 준비하고 깊이 1 Hadamard로 복원한다. 구조적 sparsity가 있을 때만 유리하며 QPU shots·잡음·고전 변환 비용은 미검증이다.

오늘의 검증 경계

좋은 simulator 결과와 좋은 code parameter를 실제 네트워크·실제 QPU·전체 응용 가속으로 확대하지 않았다.

Deep Dive ① 스케줄링과 컴파일의 숨은 최적화

1 얽힘 자원 스케줄링: DQN에서 설명 가능한 규칙으로

- 9노드 starlink·dumbbell·grid 모형에서 두 개의 K4 entanglement request를 동시에 배치했다. DQN은 MPNN, replay buffer, 11단계 curriculum을 사용했다.
- 모형은 휴리스틱보다 51–71% 낮은 link activation probability까지 100% 성공을 유지했다. hardware-type 배치 제약에서도 80% 성공 한계를 51–59% 더 낮은 확률로 확장했다.
- 하지만 swapping은 결정론적 성공으로 가정했고, fidelity decay·classical communication·실제 memory reset·training wall-clock은 전체 비용에 포함하지 않았다. LLM 규칙도 DQN trajectory의 고전 distillation이다.

산업 적용 의미

제조·물류·QPU job scheduling에도 유사한 구조가 있다. learned policy는 단순 FIFO·greedy뿐 아니라 OR/CP-SAT·rolling-horizon 기준선, 재학습 비용과 함께 비교해야 한다.

2 컴파일 pass 순서는 단순 목록이 아니다

- Qiskit의 16개 pass에서 모든 pair 120개·양방향 240개 순서를 MQT Bench 회로와 5개 native gate set에 적용했다. 회로 크기는 주로 5–12큐비트다.
- 어떤 순서는 gate count·depth를 개선했지만 역순은 악화시켰다. Rigetti는 native gate set만으로 최적 순서가 정해졌고, IBM·IonQ는 benchmark도 영향을 주었다.
- IEEE QCE 2026 채택이라고 원고에 기재됐지만 공식 proceedings 수록은 확인되지 않았다. 실제 QPU 실행, routing 이후 fidelity, compiler wall-clock은 보고 범위 밖이다.

Classiq·회로합성 관찰 포인트

합성 결과를 고정 pass pipeline 하나로 평가하지 말고 native gate set별 pass-order search, routing, pulse schedule, 실제 QPU fidelity까지 end-to-end로 기록한다.

Deep Dive ② QEC 모사와 실제 다체 실험

1 초고율 code: data qubit 절감과 검사 회로의 대가

- pair-partition·halving construction으로 [[90,21,11]], [[140,31,15]], [[200,43,20]] non-CSS code를 설계했다. check weight는 10이다.
- p=0.1%, 20 syndrome round의 circuit-level depolarizing-noise 모사에서 [[95,22,11]]은 같은 22 logical qubit을 담는 d=11 rotated surface code보다 data qubit이 28배 적고 per-logical-per-round 오류율도 낮았다.
- 다만 idling error를 제외했고 state preparation·최종 measurement는 무잡음이며, hierarchical decoder는 비용이 큰 integer-programming fallback을 쓴다. 논리 gate processor 성능은 아직 아니다.

자원 판정

code rate만으로 승부를 판정할 수 없다. ancilla·coupler·check schedule·decoder latency·준비/readout·논리 gate 구현을 포함한 physical footprint가 필요하다.

2 25이온 장거리 XX chain의 계층적 완화

- 40Ca+ 이온 25개를 무작위 product state로 초기화해 infinite-temperature ensemble을 구성하고, 장거리 XX Hamiltonian에서 site-resolved bitstring을 측정했다.
- α=1.5, J0=232 rad/s에서 1–4 site Sz product observables의 autocorrelation이 overlap order m에 따라 $C_m(t) \approx t^{(-m/2)}$로 감쇠했다. 여러 conserved charge에 대한 relaxation-overlap inequality를 확장했다.
- 기존 실험 데이터를 재분석한 결과이며 새 범용 알고리즘 실행은 아니다. 유한 크기·초기 product-state 평균·특정 Hamiltonian 조건을 넘어선 산업 계산 가속도 주장하지 않는다.

재료·응집물질 의미

평균 에너지나 global fidelity만으로 놓치는 hydrodynamic tail을 local·multi-site correlator로 진단한다. 다체 동역학 검증용 observable 설계에 직접 참고할 수 있다.

입력 준비, 소셜·메일 신호와 참고문헌

1 Walsh-domain dense-to-sparse state preparation

- 고전 데이터를 Walsh–Hadamard transform한 뒤 큰 계수만 sparse state-preparation 회로로 넣고, 마지막에 병렬 Hadamard 한 층으로 원래 domain을 근사 복원한다.
- 마지막 복원은 CNOT 없이 깊이 1이지만, 전체 비용은 sparse-preparation algorithm과 보존 계수 수에 달렸다. Walsh domain에서 압축되지 않는 데이터에는 이점이 없다.
- 대표 signal의 고전 수치 결과만 제시됐다. QPU shots·noise·classical transform·index loading을 포함한 end-to-end latency는 검증되지 않았다.

OLED·DFT·ML 적용 의미

분광·밀도·orbital coefficient를 입력하기 전에 Walsh sparsity, truncation fidelity, symmetry·charge 보존을 먼저 측정한다. 입력 회로 절감이 전체 양자화학 가속을 보장하지는 않는다.

한계·검증 체크리스트

☐ 실제 QPU·시뮬레이션·자원 분석을 구분했나 ☐ stochastic link·fidelity·training 비용을 포함했나 ☐ pass-order 뒤 routing·pulse를 검증했나 ☐ QEC 준비/readout·decoder latency를 포함했나 ☐ state-preparation의 고전 전처리·shots를 계산했나

연구자·산업계 소셜·메일 신호

신규 D-Wave·양자 뉴스레터와 원 출처로 검증 가능한 신규 LinkedIn 기술 게시물은 확인되지 않았다. 주요 AI 학회의 신규 accepted QML 본논문도 확인되지 않았다. 공개 LinkedIn 검색은 전체 피드 모니터링이 아니다.

참고문헌과 직접 링크

Entanglement-request scheduling — v1 2026-09-24
https://arxiv.org/abs/2609.30157

Optimization-pass order — v1 2026-09-24
https://arxiv.org/abs/2609.29406

Ultra-high-rate quantum codes — v1 2026-09-24
https://arxiv.org/abs/2609.30069

Hierarchical relaxation in trapped ions — v1 2026-09-24
https://arxiv.org/abs/2609.29817

Walsh dense-to-sparse preparation — v1 2026-09-23
https://arxiv.org/abs/2609.28760